UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

PROJETO MACHINE CANDY — AUTÔMATO FINITO DETERMINÍSTICO

Andressa Emily Rabêlo Pereira 823213904

Júlia Oliveira Rocha 823214680

Lucas Marzocca 823116813

Matheus Henrique Ferreira Guimarães 823141914

Marcos Vinicius Santos 82327399

Mylena Soares Rocha 824144075

São Paulo
2026

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto **Meow Candy** consiste na implementação de uma **máquina de doces simulada**, desenvolvida como trabalho prático da disciplina de **Linguagens Formais e Autômatos**.

O sistema foi modelado utilizando um **Autômato Finito Determinístico (AFD)**, no qual cada estado representa o saldo acumulado na máquina após a inserção de moedas. A máquina aceita moedas de **R$1, R$2 e R$5**, permitindo ao usuário selecionar diferentes doces disponíveis.

Além da modelagem formal do autômato, o projeto também apresenta uma **interface interativa em ambiente web**, construída com **HTML5, CSS3 e JavaScript**, que simula visualmente o funcionamento da máquina.

Entre os elementos visuais do sistema estão:

- animação de inserção de moedas
- visor de saldo e estado atual
- seleção de doces
- cálculo automático de troco
- animação de um gato que entrega o doce ao usuário

O objetivo principal do projeto é demonstrar, de forma prática e visual, **como um autômato finito determinístico pode modelar um sistema real de tomada de decisões baseado em estados e transições**.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O comportamento da máquina é formalmente descrito pelo modelo de **Autômato Finito Determinístico (AFD)**.

Formalmente, um AFD é definido pela tupla:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Onde:

Elemento	Descrição
Q	Conjunto de estados
Σ	Alfabeto de entrada
δ	Função de transição
q0	Estado inicial
F	Conjunto de estados finais

2.1 Estados (Q)

Os estados representam o saldo acumulado na máquina.

S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8+
DISP_A
DISP_B
DISP_C

Os estados **S0 até S8+** representam diferentes valores acumulados.

Os estados **DISP_A, DISP_B e DISP_C** representam estados finais, nos quais a máquina libera o doce selecionado.

2.2 Alfabeto de Entrada (Σ)

O alfabeto de entrada corresponde às interações possíveis do usuário com a máquina.

Símbolo	Descrição
MOEDA_1	Inserir moeda de R$1
MOEDA_2	Inserir moeda de R$2
NOTA_5	Inserir nota de R$5
SEL_A	Selecionar doce A
SEL_B	Selecionar doce B

Símbolo	Descrição
SEL_C	Selecionar doce C
CANCELAR	Cancelar operação

2.3 Estado Inicial (q_0)

O estado inicial do autômato é:

S0

Neste estado, a máquina possui **saldo igual a zero** e aguarda a inserção de moedas.

2.4 Estados Finais (F)

Os estados finais representam a conclusão da compra.

F = {DISP_A, DISP_B, DISP_C}

Ao atingir um desses estados:

- o doce é liberado
- o troco é calculado
- o sistema retorna ao estado inicial.

3. TABELA DE TRANSIÇÕES

A função de transição δ determina como o sistema muda de estado com base nas entradas.

Estado	+R$1	+R$2	+R$5	sel A	sel B	sel C	cancelar
S0	S1	S2	S5	X	X	X	S0
S1	S2	S3	S6	X	X	X	S0
S2	S3	S4	S7	X	X	X	S0
S3	S4	S5	S8	X	X	X	S0

Estado	+R$1	+R$2	+R$5	sel A	sel B	sel C	cancelar
S4	S5	S6	S8+	X	X	X	S0
S5	S6	S7	S8+	X	X	X	S0
S6	S7	S8	S8+	DISP_A	X	X	S0
S7	S8	S8+	S8+	DISP_A	DISP_B	X	S0
S8+	S8+	S8+	S8+	DISP_A	DISP_B	DISP_C	S0

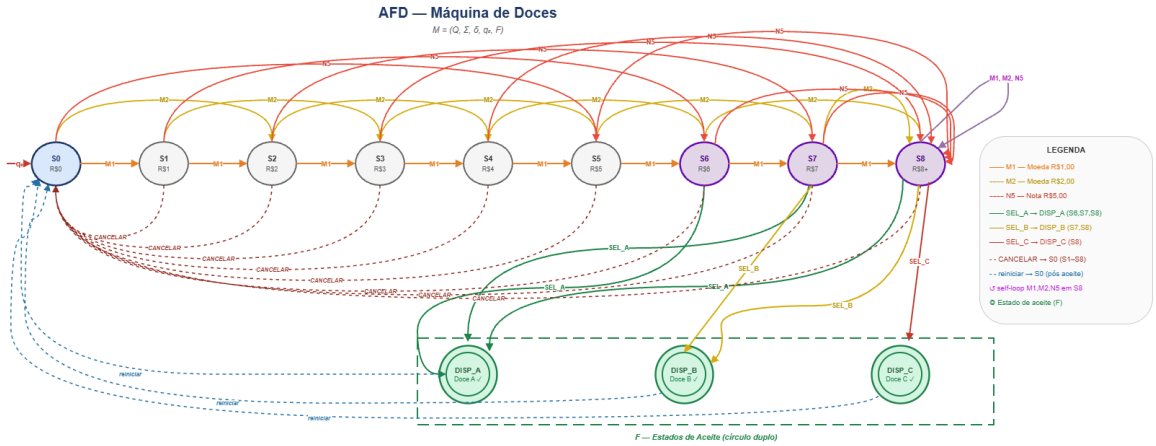
Legenda:

- **X** → saldo insuficiente
- **S8+** → saldo máximo acumulado
- **DISP_X** → doce liberado

4. DIAGRAMA DE ESTADOS

O sistema também foi representado através de um **diagrama de estados**, no qual:

- cada nó representa um estado
- cada aresta representa uma transição
- os estados finais indicam a liberação do produto



5. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

5.1 Entradas aceitas

Símbolo	Descrição	Efeito
MOEDA_1	moeda R$1	saldo +1
MOEDA_2	moeda R$2	saldo +2
NOTA_5	nota R$5	saldo +5
SEL_A	escolher doce A	saldo ≥ 6
SEL_B	escolher doce B	saldo ≥ 7
SEL_C	escolher doce C	saldo ≥ 8
CANCELAR	cancelar operação	devolve saldo

5.2 Produtos disponíveis

Produto	Preço
Doce A	R$6
Doce B	R$7
Doce C	R$8

5.3 Cálculo de Troco

O sistema utiliza um **algoritmo guloso (Greedy Algorithm)** para calcular o troco.

A prioridade de moedas é:

R$5 → R$2 → R$1

As moedas são exibidas na interface uma a uma na bandeja da máquina.

6. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias web padrão:

Tecnologia	Função
HTML5	Estrutura da interface
CSS3	Estilização e animações
JavaScript	Lógica do autômato
Web Audio API	efeitos sonoros

A implementação simula visualmente todas as transições do autômato.

Entre os recursos implementados estão:

- animação de moedas sendo inseridas
- visor de saldo em tempo real
- seleção de produtos
- animação de entrega do doce
- exibição de troco
- histórico de estados percorridos

7. FUNCIONALIDADES DA INTERFACE

Funcionalidade	Descrição
Moedas animadas	moedas voam até a máquina
Visor de saldo	mostra saldo e estado do autômato
Teclado de seleção	permite escolher o produto
Gato animado	entrega o doce ao usuário
Confetti roxo	efeito visual de compra
Troco visual	moedas aparecem na bandeja

Funcionalidade	Descrição
Sons	efeitos de moeda e compra

8. EXECUÇÃO DO SISTEMA

O projeto pode ser executado de duas formas.

Online

https://b3ery.github.io/MachineCandy/

Localmente

```
git clone https://github.com/b3ery/MachineCandy.git
cd MachineCandy
```

Abrir o arquivo:

index.html

no navegador.

O sistema não possui dependências externas.

9. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do projeto **Meow Candy** permitiu aplicar na prática os conceitos estudados na disciplina de **Linguagens Formais e Autômatos**, especialmente a modelagem de sistemas utilizando **Autômatos Finitos Determinísticos (AFD)**. A partir da simulação de uma máquina de doces, foi possível representar o funcionamento de um sistema real por meio de estados, transições e símbolos de entrada, demonstrando como essas estruturas podem ser utilizadas para descrever comportamentos computacionais de forma organizada.

Durante o desenvolvimento do projeto, cada interação do usuário com a máquina como inserir moedas, selecionar um doce ou cancelar a operação foi tratada como uma entrada do sistema que provoca uma mudança de estado. Dessa forma, foi possível visualizar de maneira clara como o autômato evolui ao longo da execução, até atingir um estado final responsável pela liberação do produto escolhido. Essa representação ajudou a compreender melhor como os modelos formais podem estruturar o funcionamento de sistemas baseados em decisões e regras.

Além da parte teórica, o projeto também incluiu a implementação de uma interface interativa utilizando **HTML5, CSS3 e JavaScript**, permitindo que o comportamento do autômato fosse observado de forma visual. Elementos como animações de moedas, exibição do saldo acumulado, escolha de produtos e cálculo automático de troco contribuíram para tornar a simulação mais intuitiva e próxima de uma situação real.

A realização deste trabalho demonstrou que os conceitos de autômatos finitos não se limitam ao campo teórico, podendo ser aplicados na modelagem de diversos sistemas computacionais presentes no cotidiano, como máquinas automáticas, sistemas de controle e aplicações interativas. Dessa forma, o projeto contribuiu para consolidar o entendimento dos principais conceitos da disciplina e evidenciou a importância dos modelos formais no desenvolvimento estruturado de sistemas.